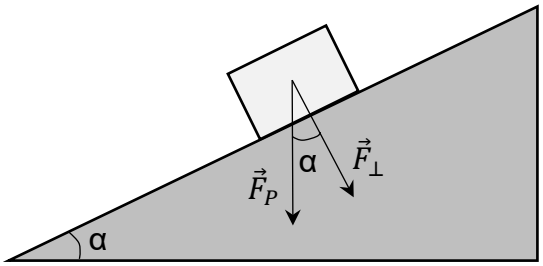
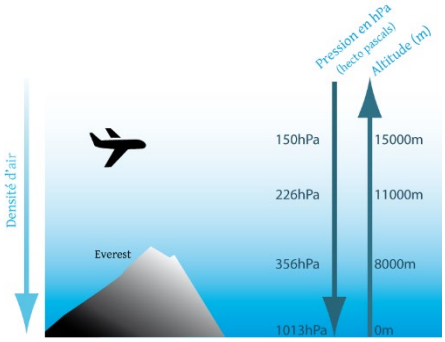
1. Hydrostatique

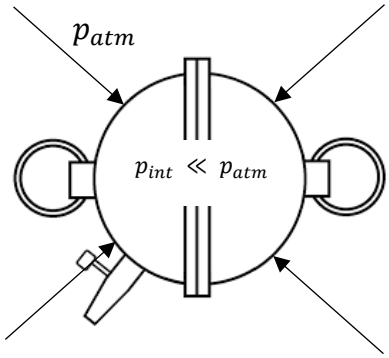
1.1. Pression exercée par un solide

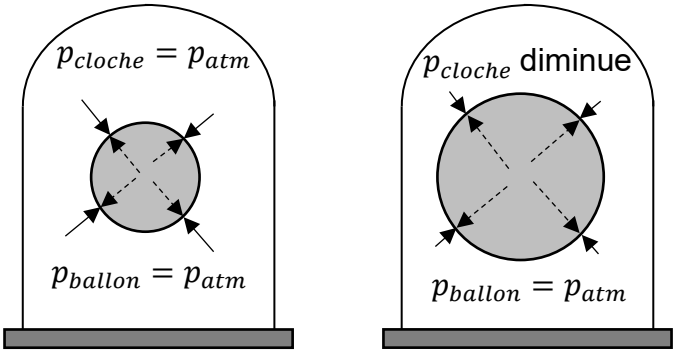


1.2. Pression hydrostatique

1.2.1. PRESSION ATMOSPHÉRIQUE







1.3. Exercices

1. Effectuer les transformations d'unités suivantes :
   a. 720 mmHg = ……Pa
   b. 50 bar = ……Pa
   c. 40 hPa = ……Pa
   d. 150'000 Pa = ……mmHg
   e. $3 \cdot 10^5$ Pa = ……bar
   f. 3'600'000 Pa = ……hPa
   g. 760 mmHg = ……bar
   h. 100 bar = ……hPa
   i. $7 \cdot 10^5$ hPa = ……mmHg
   j. 780 mmHg = ……hPa
2. Quelle force subit une surface de 3 cm^2, si la pression vaut 5 Pa ?

   (Rép. : $1{,}5 \cdot 10^{-3}$ N)
3. Calculer la pression exercée par un bloc de 5 kg sur une surface horizontale de 10 cm^2. Quelle pression exerce-t-il, si elle est inclinée de 30° ?

   (Rép. : $4{,}91 \cdot 10^4$ Pa ; $4{,}25 \cdot 10^4$ Pa)
4. La masse totale d'une construction est de 100 t. Quelle doit être la surface totale des fondations pour que la pression au sol soit égale à $9{,}81 \cdot 10^4$ Pa ?

   (Rép. : 10 m^2)
5. La tour Eiffel, de masse de 7000 t, repose sur quatre piliers de surface d'appui 540 m^2 chacun. Quelle pression la tour Eiffel exerce-t-elle sur le sol ?

   (Rép. : $3{,}18 \cdot 10^4$ Pa)
6. Durant les années soixante, les femmes portaient des talons aiguilles.
   a. Ces souliers causaient tellement de dégâts aux sols, qu'ils étaient parfois interdits. Pourquoi ?
   b. Calculer la pression exercée par une personne de 60 kg, avec ses talons aiguilles. Le talon aiguille possède une surface de 1 cm^2. De plus, on admet que chaque talon aiguille supporte un quart du poids de la personne.
   c. Comparer la pression exercée par une vache de 600 kg sur le sol dont le sabot est un disque de 5 cm de rayon avec la pression exercée par les talons aiguilles.

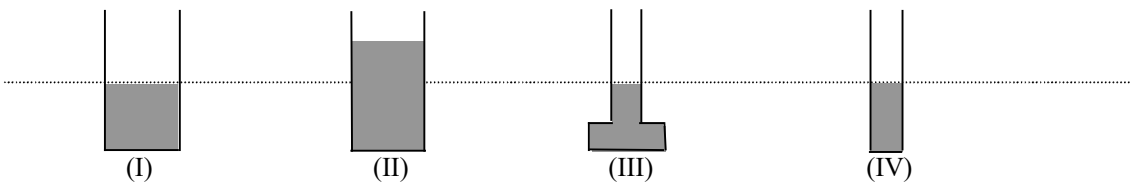
   (Rép. : $1{,}47 \cdot 10^6$; $1{,}87 \cdot 10^5$ Pa)

7. Monsieur Soleil « pèse » avec son équipement 105 kg. Ses skis mesurent 180 cm de long sur 6,5 cm de large. Sa fille Aude fait du « snowboard », dont les dimensions sont 1 m sur 30 cm.
   a. Calculer la pression exercée par M. Soleil sur la neige, s'il est debout sur les deux skis sur une pente inclinée de 20° ?
   b. Déduire, par raisonnement, quelle pression il exerce s'il soulève un ski ?
   c. Calculer la masse d'Aude (avec équipement), sachant qu'elle exerce avec son « snowboard » une pression de 1699 Pa sur une pente enneigée, inclinée de 30°. *(Rép. : 4,14 · 10^3 Pa ; 8,27 · 10^3 Pa ; 60 kg)*
8. Un récipient est presque entièrement rempli d'eau. La section du récipient est un rectangle de surface 0,04 m^2. La hauteur totale de l'eau est de 25 cm et la pression atmosphérique vaut 1 bar.
   a. Calculer la pression hydrostatique de l'eau au fond du récipient ainsi que et la pression totale mesurée à cet endroit.
   b. Calculer la force totale s'exerçant sur le fond du récipient.

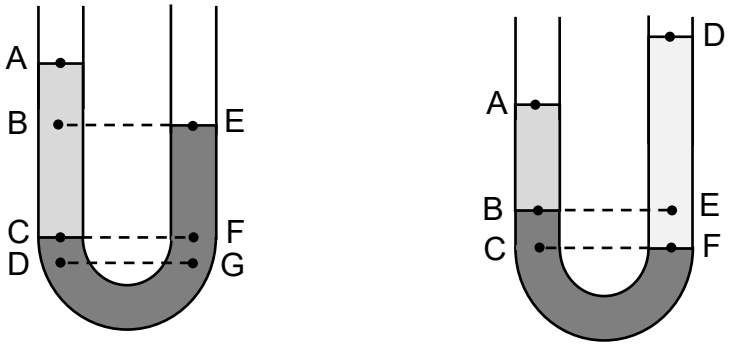
   (Rép. : 2452 Pa ; 1,02 · 10^5 Pa ; 4080 N)
9. Quelle force l'eau exerce-t-elle sur le hublot d'un sous-marin qui se trouve à 1000 m de profondeur. Le hublot est un disque de diamètre 20 cm. La pression à la surface libre de l'eau vaut 1000 hPa et la masse volumique de l'eau salée vaut 1020 kg/m^3.

   (Rép. : 3,17 · 10^5 N)
10. La surface de l'eau contenue dans une baignoire est située à 30 cm au-dessus de son bouchon de vidange. La masse de ce dernier est de 50 g et son rayon de 2 cm. Quelle est l'intensité de la force qu'il faut exercer pour retirer le bouchon ?

    (Rép. : 4,2 N)
11. Un cylindre de verre dont la section vaut 20 cm^2 du mercure. La force totale subie par le fond du récipient est de 213,3 N. Quelle est la hauteur de mercure sachant que la pression atmosphérique vaut 1 bar ? *(Rép. : 0,05 m)*
12. La figure ci-dessous montre quatre récipients. Au fond de quel récipient l'eau exerce-t-elle la plus grande pression ? Lequel des fonds subit la plus petite force ?



13. Les deux tubes en U ci-dessous sont remplis par différents liquides non miscibles. Indiquer, pour chacun des tubes, en quels points il y a la même pression.



14. Pour déterminer la hauteur d'une tour, vous mesurez la pression atmosphérique au pied d'une tour (750 mmHg) et à son sommet (747 mmHg). Sachant que la masse volumique moyenne de l'air à l'altitude de la tour est de $9{,}093 \cdot 10^{-1}$ kg/m^3, calculez la hauteur de la tour. *(Rép. : 44,8 m)*

15. Un réservoir contient de l'air (20% O_2 et 1551,2 moles de N_2) à une pression de $1{,}10 \cdot 10^6$ Pa.
    a. Quelle est la pression partielle de l'oxygène dans le réservoir ?
    b. Quelle quantité de matière le réservoir contient-il ?

    (Rép. : $2{,}20 \cdot 10^5$ Pa; $1{,}94 \cdot 10^3$ mol)

16. Un récipient renferme 27 moles d'un mélange d'oxygène, d'azote et de dioxyde de carbone à pression de 4,5 bars. La pression partielle de l'oxygène vaut $9{,}00 \cdot 10^4$ Pa et celle du CO_2 vaut $2{,}025 \cdot 10^5$ Pa.
    a. Que vaut la pression partielle de l'azote ?
    b. Quelle quantité de matière d'oxygène le mélange renferme-t-il ?
    c. Quel pourcentage de dioxyde de carbone le mélange renferme-t-il ?

    (Rép. : $1{,}58 \cdot 10^5$ Pa ; 5,4 mol; 45 %)

17. Un gaz dont la pression vaut 5 bars est constitué de 15 moles d'un mélange d'oxygène, d'azote et de néon. L'azote constitue 50% de ce gaz, et la pression partielle de l'oxygène vaut 0,90 bars. Quel nombre de moles de néon contient-il ? Quelle est la pression partielle du néon ?

    (Rép. : 4,80 mol ; $1{,}60 \cdot 10^5$ Pa)

18. Un échantillon de gaz de vingt litres d'azote à 0 °C et à 1,013 bar, est comprimé dans une bouteille de 1 litre. Que vaut la pression du gaz comprimé, si la température ne change pas. Combien de moles de gaz l'échantillon renferme-t-il ?

    (Rép. : $2{,}03 \cdot 10^6$ Pa ; 0,893 mol)

19. Le pneu d'une voiture contient 30 dm^3 d'air à une pression de $3{,}50 \cdot 10^3$ hPa, si sa température est de 10 °C. En été, la voiture est stationnée au soleil et la température monte à 50 °C. Quelle est la pression de l'air dans le pneu (en Pa), en été à 50 °C ? *(Rép. : $3{,}98 \cdot 10^5$ Pa)*
20. Un cylindre d'acier contient cent litres d'air à zéro degré Celsius et à la pression de 21 bars.
    a. Quelle quantité de matière le récipient renferme-t-il ?
    b. Quel volume le gaz occuperait-il à pression normale ?
    c. Quelle quantité de matière doit-on rajouter dans le cylindre en acier pour avoir une pression absolue de 31 bars dans le récipient à 0 °C ?

    (Rép. : 92,6 mol ; 2,07 m^3 ; 44 mol)
21. A température ambiante (23 °C), un pneu d'une voiture contient 30 litres d'air à pression absolue de 3100 hPa.
    a. Quelle quantité de matière le mélange renferme-t-il ?
    b. Combien de moles d'air doit-on ajouter dans les mêmes conditions pour augmenter la pression absolue dans le pneu à 3700 hPa ?
    c. Quel volume d'air à pression normale a été ajouté ?

    (Rép. : 3,78 mol ; 0,73 mol ; $1{,}8 \cdot 10^{-2}$ m^3)